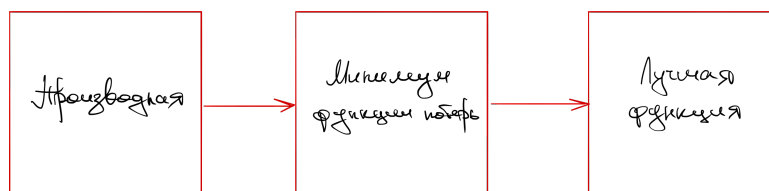


ML. Аппроксимация и производные

1. Понятие производной

С помощью производной можно находить минимумы функции. Поиск наилучшей функции — такой, которая будет давать минимальную ошибку, — можно свести к поиску минимума функции потерь. Соединить одно с другим несложно: будем искать минимум функции потерь с помощью производной и таким образом находить наилучшие функции для описания данных и зависимостей в них.

Чтобы найти наилучшую функцию, нужно найти минимум функции потерь, а чтобы его найти, нужны производные:



У некоторых функций есть связанные с ними функции — производные, — с помощью которых можно многое узнать об исследуемых функциях. Связанные функции-информаторы можно найти по исследуемой функции. Производная сама является функцией.

По функциям-информаторам можно выяснить, при каких значениях аргумента исследуемая функция растёт, а при каких убывает, а значит, где она минимальна и где максимальна. Минимум — это точка, где убывание сменяется возрастанием, а максимум, наоборот, — где возрастание сменяется убыванием. Если при каком-то значении аргумента производная положительна, функция при этом значении растёт, если отрицательна — падает. Если производная равна нулю, то ни то, ни другое: функция стоит на месте.

2. Минимум MSE и техники вычисления производных

Для нахождения производной есть техника, набор правил, которые нужно закрепить на практике, и затем нахождение производных не будет проблемой. Важно усвоить основные принципы — даже если правило потом забудется, можно ввести в поисковик «правила нахождения производных» или «таблица производных» и быстро всё вспомнить.

Первое правило вычисления производных звучит так: производная произведения константы и функции равна произведению константы и производной этой функции. Проще говоря, число можно выносить из-под знака производной:

$$(c f(x))' = c f'(x)$$

Второе правило вычисления производных: производная суммы функций равна сумме производных этих функций. Проще говоря, можно вычислить производные слагаемых по отдельности, а затем сложить результаты:

$$(u(v) + v(v))' = u'(v) + v'(v)$$

Для степенных функций существует специальное правило вычисления производных. Оно выглядит так:

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

Для произведения функций, как и для суммы, есть своё правило. Возможно, вам уже кажется, что правил слишком много, но это не так: почти все самые основные мы уже изучили. Итак, правило для производной произведения функций:

$$(uv)' = u'v + v'u$$

Ещё одно правило, очень простое и приятное: производная константы, то есть числа, равна 0:

$$c' = 0$$

Производная переменной — это просто единица. Это не отдельное правило, но этот случай часто встречается, так что давайте выпишем его:

$$x' = 1$$

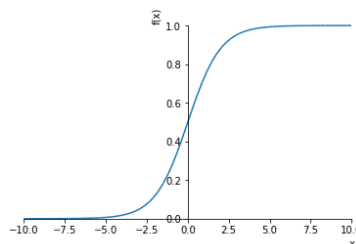
3. Сигмоида и ещё несколько правил вычисления производных

Осталось изучить ещё несколько правил вычисления производных. В качестве подопытной выберем важную функцию из области нейросетей — сигмоиду. Это одна из распространённых функций активации, будет полезно с ней познакомиться. Тем более, что при обучении нейросетей без её производной никуда.

Сигмоидная функция, или просто сигмоида (она ещё называется логистической) имеет несложный вид:

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Это просто единица, делённая на $1 + e^{-x}$. Её график выглядит так:



Давайте найдём производную логистической функции. Она, как вы видите, дробная, так что нам понадобится новое правило — правило вычисления производной частного двух функций. Оно выглядит так:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

Давайте применим эту формулу к производной логистической функции:

$$\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right)' = \frac{\cancel{1}'(1+e^{-x})' - (1+e^{-x})' \cdot 1}{(1+e^{-x})^2}$$

$$(1+e^{-x})' = \cancel{1}' + (e^{-x})' = (e^{-x})' =$$

Это не степенная функция, потому что в степенной функции переменная должна быть в основании степени, а здесь она в показателе. И это не просто переменная, а минус-переменная, а это уже выражение. Для функций вида «число в степени переменной», которые называются показательными, существует несложное правило нахождения производной:

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

Кстати, из этого правила следует уже известный нам факт, что производная от e^x — это тоже e^x :

$$(e^x)' = e^x \ln e = e^x$$

Но нам нужно найти производную не просто от e^x , а от e^{-x} . То есть там, где должна быть просто переменная, стоит выражение, зависящее от неё. В таких случаях используется формула производной сложной функции. Сложной в данном случае называется функция, которая зависит от другой функции, в нашем случае от $-x$. Формула выглядит так:

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) g'(x)$$

Находим производную внешней функции, представляя, что внутренняя функция, то есть $-x$, является переменной. Тогда у нас обычная функция e в степени переменной, производная которой равна самой этой функции. Потом находим производную внутренней функции $-x$. Это легко, она равна -1 . Затем перемножаем эти результаты:

$$e^{-x} \cdot (-x)' = e^{-x} \cdot (-1) = -e^{-x}$$

Правило вычисления производной сложной функции очень важно, оно лежит в основе обучения нейронных сетей и используется в методе обратного распространения ошибки. Кстати, производная логистической функции обладает замечательным свойством:

производную можно выразить через саму логистическую функцию, это экономит вычисления:

$$\frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} = \frac{1}{1+e^{-x}} \left(\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} \right) = \frac{1}{1+e^{-x}} \left(\frac{e^x - 1 + 1}{1+e^x} \right) = \frac{1}{1+e^{-x}} \left(1 - \frac{1}{1+e^{-x}} \right)$$

Перепишем через обозначение функции буквой σ (сигма):

$$\sigma'(x) = \sigma(x)(1 - \sigma(x))$$

Теперь, если мы вычислили значение логистической функции, за одну операцию можем вычислить и значение её производной, что очень удобно.